



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS

CURSO	:	GEOMETRÍA ANALÍTICA	CICLO	:	2020 - II
CODIGO	:	CB-101			
DOCENTE	:	R. ACOSTA	FECHA	:	07/2020

Ejercicios de semana 9

- $L = \{(12,9) + t(1,m)\}$, $0 < m < 1$ no cruza el IV cuadrante y dista del origen $\frac{6\sqrt{5}}{5}u$ de longitud. Se traslada el origen de XY al punto $P_0 = (h,k)$ del I cuadrante de XY donde $3h + k = 19$ y se rotan los ejes en la dirección de un vector $\bar{u}$ con componentes positivas obteniéndose el sistema $X'Y'$, donde $L' // (1, m')$, $m' = -m$. Si L y los ejes $X'Y'$ determinan una región triangular de $25u^2$ de área, halle P_0 , $\bar{u}$, L y L' .
- Sean las rectas L_1 y L_2 de pendientes m y $-2m$, $(m > 0)$ respectivamente. $X'Y'$ es un nuevo sistema tal que L'_1 y L'_2 tienen pendientes $\frac{1}{m}$ y $\frac{1}{-2m}$ respectivamente. Halle m .
- Sea XY un sistema de coordenadas con origen O. $X'Y'$ es un sistema de coordenadas con origen R y vector de rotación $\bar{u} = (u_1, u_2)$, $u_1 > 0$, $u_2 < 0$. $X''Y''$ es otro sistema de coordenadas con origen N y vector de rotación $\bar{v} = (v_1, v_2)$, $v_1 > 0$, $v_2 < 0$. R y N se encuentran en la misma horizontal respecto al sistema XY. L es una recta que en el sistema $X'Y'$ tiene la forma $L' = \{A' + t(-3,1)\}$ con $A' = (x', 0)$, $x' > 0$ y en el sistema $X''Y''$ tiene la forma $L'' = \{A'' + r(2,-3)\}$ con $A'' = (0, y'')$, $y'' < 0$ y $A = (0, -14)$ en XY. Si $Q \in L$, $Q' = (0, q'_2)$ con $q'_2 > 0$ y $Q'' = (q''_1, 0)$ con $q''_1 < 0$. Determine la ecuación vectorial de L en XY.
- El origen O de un sistema de coordenadas XY se traslada a un punto R del IV cuadrante y se rota en la dirección de $\bar{u} = (u_1, u_2)$, $u_1 > 0$, $u_2 < 0$ tal que $O \in X'^-$. $B = (4k, -3k)$, $k > 0$ es un punto de Y'^+ y $L = \{B + t(3, -1)\}$ contiene al punto $A = (a, 0)$, $a < 0$ el punto $C = (0, c)$, $c < 0$ es punto de Y' y la ecuación de la recta L en el sistema $X'Y'$ es $L' = \{B' + t(c, a)\}$, halle la pendiente de la recta que contiene a $\overline{AC}$ en el sistema $X'Y'$.
- ABCD es un trapecio sentido horario con $\overline{AB} // \overline{DC}$ ($AB < DC$) y el área $108u^2$. $AC \cap BD = P = (7, 2)$, 4 área $\Delta APB =$ área ΔPDC , $proy_{\overline{DB}} \overline{AB} // (1, 3)$,

$\text{proy}_{\overline{AC}} \overline{BC} // (1, -1)$, $\frac{PB}{PC} = \frac{\sqrt{5}}{3}$. Se traslada el origen de coordenadas O de XY a un punto P_0 y luego se rota al eje X un ángulo agudo obteniéndose el sistema $X'Y'$, $\overline{PN} // (1, 0)$, $N \in BC$, $N \in \text{eje } X'^+$ y $P' = \left(0, \frac{6}{5}\sqrt{10}\right)$. Halle P_0 , $\bar{u}$ y la ecuación de la recta que contiene a DB en $X'Y'$.

6. ABC es un triángulo donde $\overline{AB} = (3, 9)$, AC contenido en la recta $L_1 = \{(7, -2) + t(2, 1)\}$, M pie de la altura trazada desde C y en el que la recta L_1 en un nuevo sistema de ejes cartesianos $X'Y'$ tiene por ecuación $L'_1 = \{r(2, 1)\}$ $r \in R$. La dirección negativa del eje X' contiene a los puntos N y M. Si R es el nuevo origen del sistema $X'Y'$ con $|\overline{AR}| = 6\sqrt{5}$. Determine las componentes del vector $\overline{MC}$ en el nuevo sistema $X'Y'$.
7. Sea la recta $L = \{P + t(1, m)\}$, $m > 0$; $L \cap \text{eje } X^- = Q$, se traslada en el origen O al punto $P_0 \in \text{eje } X^-$ y se rotan los ejes XY de modo que $L \cap \text{eje } Y' = P = \left(\frac{-3\sqrt{5}}{5}, \frac{6\sqrt{5}}{5}\right)$, $L' = \{(0, 3) + t\bar{a}\}$ $(\text{prolong } \overline{PO}) \cap \text{eje } X'^+ = R$, $L \cap \text{eje } X' = T$, P_0 divide a $\overline{TR}$ en la razón $r > 0$. Si $\text{comp}_{\overline{TR}} \overline{QP} = \frac{18}{5}$. Halle L y L' .
8. Se traslada el origen de coordenadas O a un punto $P_0 = (h, k)$ con $h + 3k = 0$ y se rota el sistema de coordenadas en la dirección del vector $\bar{u} = q(5, -12)$, $q > 0$. $L = \{(26, -1) + t(1, m)\}$ es una recta que en el sistema $X'Y'$ es $L' = \{(13, 0) + r(0, 1)\}$. Halle la ecuación de la circunferencia inscrita en el triángulo determinado por el eje X, L y el eje X' .
9. Se traslada el origen de coordenadas a un punto $P_0(-b, q)$, $b > 0$ del II cuadrante y se rota obteniéndose el nuevo sistema $X'Y'$ donde $A = (0, 4a) = \text{eje } Y'^+ \cap \text{eje } Y^+$, $a > 0$, $B = (2b, 0) = \text{eje } X'^+ \cap \text{eje } X^+$, $C = (0, 5a)$ es un punto. L_1 y L_2 son rectas que contienen a los segmentos $\overline{AB}$ y $\overline{P_0C}$ respectivamente tal que $L_1 = \{B + t(1, -\cot \theta)\}$, $\theta < \frac{\pi}{2}$, $L_2 = \{P_0 + t(1, \cot \theta)\}$ y las ecuaciones en el sistema $X'Y'$ son: $L'_1 = \{B' + t(1, -\tan \rho)\}$, $L'_2 = \{t(1, -\cot \rho)\}$, $\rho < \frac{\pi}{2}$. Calcule la pendiente de L_1

10. El origen O de coordenadas XY se traslada al punto P_0 del primer cuadrante y se rotan los ejes coordenados en la dirección del vector $\bar{u}$ de componentes positivas. Las rectas $L_1 = \{Q_0 + t(1, -m)\}$, $m > 0$ y $L_2 = \{R_0 + \lambda(1, 0)\}$ en el sistema $X'Y'$ están dadas por $L'_1 = \{Q'_0 + t(1, -3m)\}$ y $L'_2 = \{R'_0 + \lambda(2, -3m)\}$. Si $B = (Y')^+ \cap L_1$, $A = (X')^+ \cap L_1$, $C = (9, 7) = L_2 \cap (X')^+$, $B \in L_2$ y $|\overrightarrow{BP_0}| = \sqrt{5}$, halle P_0 y $\bar{u}$.
11. Sea el trapecio ABCD, sentido horario, $\overrightarrow{AD} = 4\overrightarrow{BC} = 8\bar{e}$, $\overrightarrow{DC} = 4\bar{e}^\perp$, $\overrightarrow{DB} = (2, 6)$, A y B pertenecen a los ejes Y^+ y X^+ respectivamente. Se traslada el origen de coordenadas al punto $P_0 = (\text{eje } X) \cap \overrightarrow{AC}$ y se rotan los ejes de modo que el eje Y'^+ tiene la dirección del vector $\overrightarrow{DB}$, obteniéndose el sistema $X'Y'$. La ecuación de una recta en XY es $L = \{(25, 1) + t\bar{a}\}$ y en $X'Y'$ es $L' = \left\{\left(\frac{-24}{\sqrt{10}}, \frac{-18}{\sqrt{10}}\right) + r\bar{b}\right\}$. Hallar P_0 , $\bar{u}$, L y L' .
12. El origen de coordenadas se traslada al punto $P_0 = (15, -8)$ y se hace rotar en la dirección de vector $\bar{u} = (u_1, u_2)$, $u_1 > 0$, $u_2 < 0$, obteniéndose el sistema $X'Y'$, L_1 es una recta tal que con los ejes X' e Y' forma un triángulo isósceles, con $A = (a_1, -2) = L_1 \cap (X')^-$, $a_1 < 0$
 $B = (b_1, b_2) = L_1 \cap (Y')^+$, $b_1 > 0$, $b_2 > 0$
 $L_2 = \{t(1, m)\}$, $m > 0$ es una recta que en el sistema $X'Y'$ tiene la forma $L'_2 : x' = k$, $k < 0$. Si $R = L_1 \cap L_2$ divide a $\overrightarrow{AB}$ en la razón $\frac{1}{2}$, halle L_1 y R' .
13. En un triángulo ABC, sentido horario se toman en $\overrightarrow{AC}$ y en la prolongación de $\overrightarrow{BC}$ los puntos D y E respectivamente, tal que $\overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{EB} = 3\overrightarrow{EC}$; la prolongación de $\overrightarrow{ED}$ corta a $\overrightarrow{AB}$ en F. ζ es una circunferencia con centro Q que pasa por los puntos E, C y F, donde $\overrightarrow{QA} = (-4, 6)$, $\overrightarrow{QB} = (8, 2)$. G es un punto de ζ tal que en un nuevo sistema $X'Y'$ (trasladado y rotado) $G' = (0, 0)$, $A' = (a, 0)$, $a < 0$, $C' = (c, 0)$, $c > 0$. Si $\overrightarrow{GB} = t(5, -1)$, $t > 0$, determine A' .